

Лабораторная работа № 15.

Настройка сетевого журналирования

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	Последовательность выполнения работы	6
2.1.1	Настройка сервера сетевого журнала	6
2.1.2	Настройка клиента сетевого журнала	8
2.1.3	Просмотр журнала	8
2.1.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	11
3	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Создаем файл конфигурации	6
2.2	Редактируем файл /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf	7
2.3	Просматриваем порты, связанные с rsyslog	7
2.4	Настраиваем межсетевой экран	7
2.5	Создаем файл конфигурации	8
2.6	Редактируем файл /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf	8
2.7	Перезапускаем rsyslog	8
2.8	Просматриваем файл журнала	9
2.9	Запускаем графическую программу	9
2.10	Устанавливаем просмотрщик журналов	10
2.11	Просматриваем логи с помощью lnav	10
2.12	Записи с клиента	11
2.13	Вносим изменения в настройки внутреннего окружения	12
2.14	Файл netlog.sh для сервера	12
2.15	Вносим изменения в настройки внутреннего окружения	12
2.16	Файл netlog.sh для клиента	13
2.17	Файл Vagrantfile	13
2.18	Файл Vagrantfile	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий.

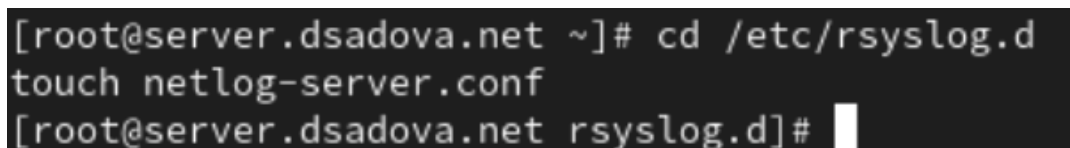
2 Задание

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.
2. Настройте клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотрите журналы системных событий с помощью нескольких программ. При наличии сообщений о некорректной работе сервисов исправьте ошибки в настройках соответствующих служб.
4. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сетевого сервера журналирования

2.1 Последовательность выполнения работы

2.1.1 Настройка сервера сетевого журнала

1. На сервере создайте файл конфигурации сетевого хранения журналов:(рис. 2.1)



```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d
touch netlog-server.conf
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]#
```

Рис. 2.1: Создаем файл конфигурации

2. В файле конфигурации /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf включите приём записей журнала по TCP-порту 514:(рис. 2.2)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

Рис. 2.2: Редактируем файл /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf

3. Перезапустите службу rsyslog и посмотрите, какие порты, связанные с rsyslog, прослушиваются:(рис. 2.3)

```
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
systemd      1      root    68u     IPv4      89777
   0t0      TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1      root    71u     IPv6      89791
   0t0      TCP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd        926     root     6u     IPv6     21304
   0t0      TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        926     root     7u     IPv4     21305
   0t0      TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd         939     root     3u     IPv4     21333
   0t0      TCP *:down (LISTEN)
sshd         939     root     4u     IPv6     21342
   0t0      TCP *:down (LISTEN)
sshd         939     root     5u     IPv4     21344
   0t0      TCP *:ssh (LISTEN)
sshd         939     root     6u     IPv6     21346
   0t0      TCP *:ssh (LISTEN)
```

Рис. 2.3: Просматриваем порты, связанные с rsyslog

4. На сервере настройте межсетевой экран для приёма сообщений по TCP-порту 514:(рис. 2.4)

```
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
success
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]#
```

Рис. 2.4: Настраиваем межсетевой экран

2.1.2 Настройка клиента сетевого журнала

1. На клиенте создайте файл конфигурации сетевого хранения журналов:(рис. 2.5)

```
[root@client.dsadova.net client]# cd /etc/rsyslog.d  
touch netlog-client.conf  
[root@client.dsadova.net rsyslog.d]#
```

Рис. 2.5: Создаем файл конфигурации

2. На клиенте в файле конфигурации /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf включите перенаправление сообщений журнала на 514 TCP-порт сервера (вместо user укажите свой логин):(рис. 2.6)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf  
*. * @@server.dsadova.net:514
```

Рис. 2.6: Редактируем файл /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf

3. Перезапустите службу rsyslog:(рис. 2.7)

```
[root@client.dsadova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog  
[root@client.dsadova.net rsyslog.d]#
```

Рис. 2.7: Перезапускаем rsyslog

2.1.3 Просмотр журнала

1. На сервере просмотрите один из файлов журнала(рис. 2.8)


```
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]# tail -f /var/log/messages
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dclean.service.mount: Deactivated successfully.
Nov 15 15:53:47 client rsyslogd[1287]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-pid="1287" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: Starting System Logging Service...
Nov 15 15:53:47 client rsyslogd[9562]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.
```

Рис. 2.8: Просматриваем файл журнала

Обратите внимание на имя хоста и другие сообщения о работе сервисов. При наличии сообщений о некорректной работе сервисов исправьте ошибки в настройках соответствующих служб.

Ошибок небыло.

2. На сервере под пользователем запустите графическую программу для просмотра журналов:(рис. 2.9)

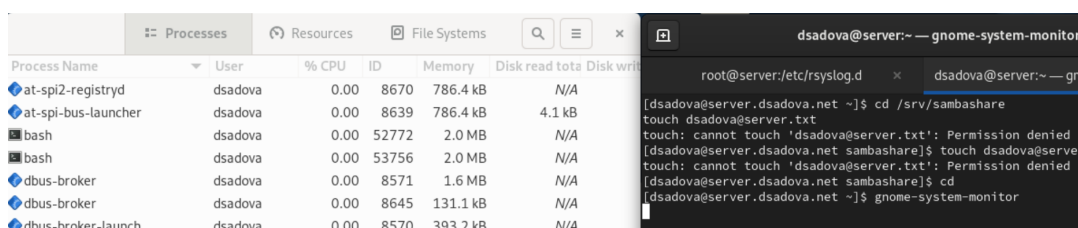


Рис. 2.9: Запускаем графическую программу

3. На сервере установите просмотрщик журналов системных сообщений lnav или его аналог:(рис. 2.10)

```

Total
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 
  Installing     : lnav-0.11.1-1.el9.x86_64
  Running scriptlet: lnav-0.11.1-1.el9.x86_64
  Verifying      : lnav-0.11.1-1.el9.x86_64

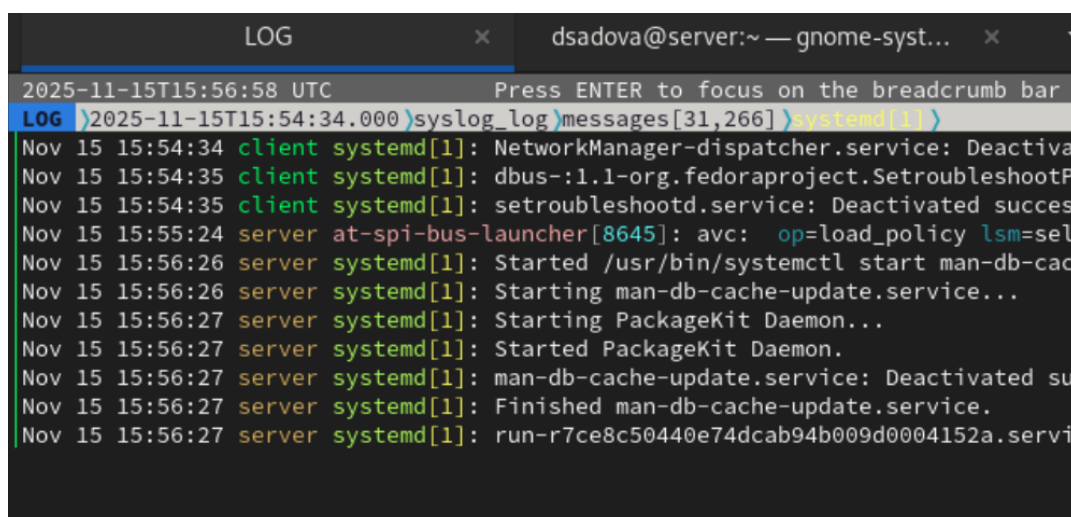
Installed:
  lnav-0.11.1-1.el9.x86_64

Complete!
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]#

```

Рис. 2.10: Устанавливаем просмотрщик журналов

4. Просмотрите логи с помощью lnav или его аналога:(рис. 2.11)



```

LOG 2025-11-15T15:56:58 UTC Press ENTER to focus on the breadcrumb bar
LOG >2025-11-15T15:54:34.000>syslog_log>messages[31,266]>systemd[1]>
Nov 15 15:54:34 client systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactiva
Nov 15 15:54:35 client systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootP
Nov 15 15:54:35 client systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated succes
Nov 15 15:55:24 server at-spi-bus-launcher[8645]: avc:  op=load_policy lsm=sel
Nov 15 15:56:26 server systemd[1]: Started /usr/bin/systemctl start man-db-cac
Nov 15 15:56:26 server systemd[1]: Starting man-db-cache-update.service...
Nov 15 15:56:27 server systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Nov 15 15:56:27 server systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
Nov 15 15:56:27 server systemd[1]: man-db-cache-update.service: Deactivated su
Nov 15 15:56:27 server systemd[1]: Finished man-db-cache-update.service.
Nov 15 15:56:27 server systemd[1]: run-r7ce8c50440e74dcab94b009d0004152a.servi

```

Рис. 2.11: Просматриваем логи с помощью lnav

Просмотрите записи с сервера и клиента.(рис. 2.12)

```

Nov 15 15:54:35 client systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@2.service: D
Nov 15 15:54:35 client systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
Nov 15 15:55:24 server at-spi-bus-launcher[8645]: avc: op=load_policy lsm=selinux seqno=7 res=1
Nov 15 15:56:26 server systemd[1]: Started /usr/bin/systemctl start man-db-cache-update.
Nov 15 15:56:26 server systemd[1]: Starting man-db-cache-update.service...
Nov 15 15:56:27 server systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Nov 15 15:56:27 server systemd[1]: Started PackageKit Daemon.

```

Рис. 2.12: Записи с клиента

Информация с сервера:

- 15:55:24 - операция с SELinux: avc: op=load_policy lsm=selinux seqno=7 res=1. Загрузка/обновление политики SELinux (успешно)
- 15:56:26-15:56:27 - серия системных задач:
 - 1) Запуск обновления кэша документации (man-db-cache-update.service).
 - 2) Старт демона управления пакетами (PackageKit Daemon).

Информация с клиента:

- 15:54:34 - остановка службы NetworkManager-dispatcher.service (деактивация)
- 15:54:35 - остановка двух связанных служб:
 - 1) dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@2.service.
 - 2) setroubleshootd.service (диагностика SELinux)

Как мы можем видеть, логи демонстрируют нормальную эксплуатацию систем без аномалий или сбоев. Все зафиксированные операции являются частью стандартного жизненного цикла системных служб в Linux-среде.

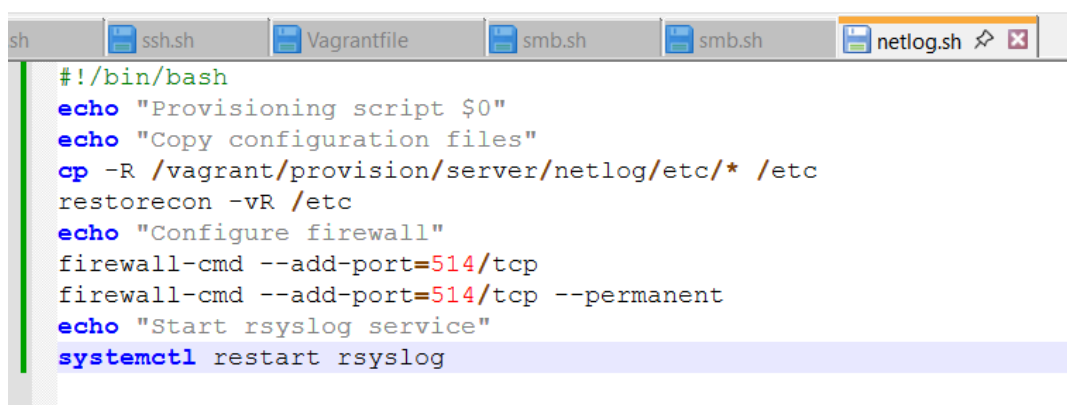
2.1.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог netlog, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:(рис. 2.13)

```
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 2.13: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

- В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл netlog.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 2.14)



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

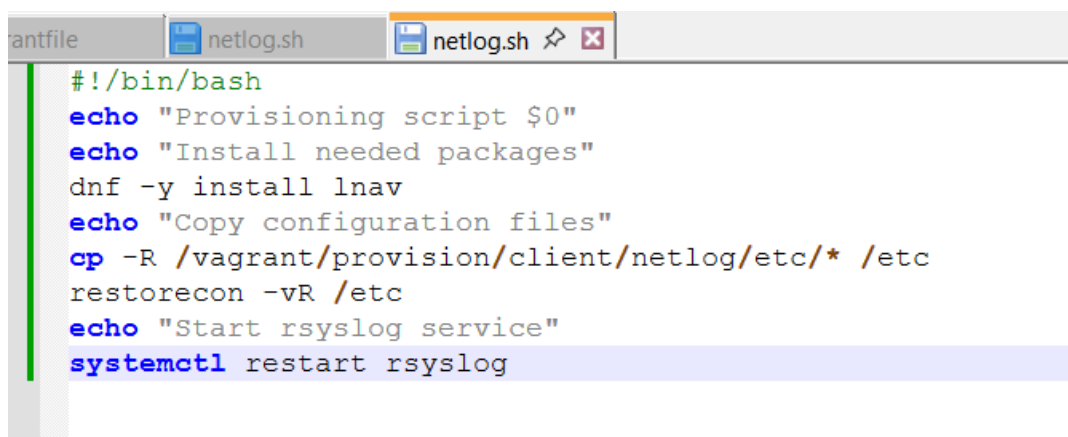
Рис. 2.14: Файл netlog.sh для сервера

- На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создайте в нём каталог nentlog, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:(рис. 2.15)

```
[root@client.dsadova.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/client
mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d/
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 2.15: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

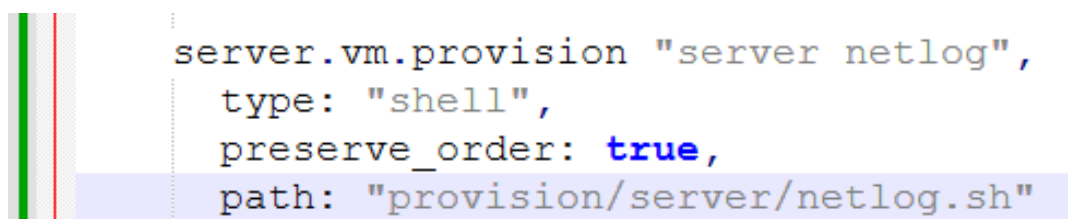
- В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл netlog.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 2.16)

A screenshot of a terminal window with three tabs: 'antfile', 'netlog.sh', and 'netlog.sh' with a star icon. The terminal shows the execution of a shell script. The script starts with a shebang, prints provisioning status, installs 'lnav', copies configuration files from a vagrant provision directory to /etc, restores the /etc directory, prints the start of the rsyslog service, and finally restarts the rsyslog service using 'systemctl'.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install lnav
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

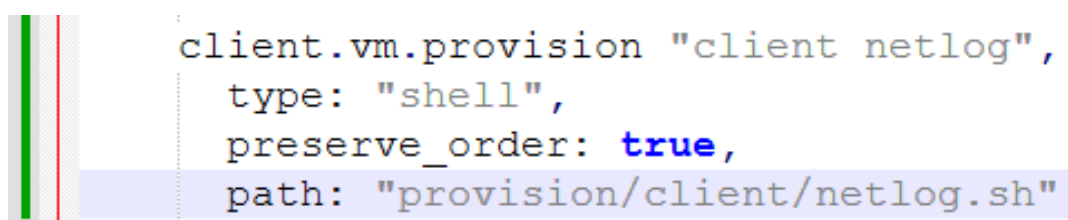
Рис. 2.16: Файл netlog.sh для клиента

5. Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента: (рис. 2.17),(рис. 2.18)

A screenshot of a Vagrantfile configuration snippet. It shows the 'provision' block for the 'server' VM, where the 'netlog' script is provisioned as a shell script, with 'preserve_order' set to true and the path set to 'provision/server/netlog.sh'.

```
server.vm.provision "server netlog",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/netlog.sh"
```

Рис. 2.17: Файл Vagrantfile

A screenshot of a Vagrantfile configuration snippet. It shows the 'provision' block for the 'client' VM, where the 'netlog' script is provisioned as a shell script, with 'preserve_order' set to true and the path set to 'provision/client/netlog.sh'.

```
client.vm.provision "client netlog",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/netlog.sh"
```

Рис. 2.18: Файл Vagrantfile

3 Выводы

Получили навыки работы с журналами системных событий. Так же провели анализ некоторых записей.

Список литературы